Лекция 6.
Маршрутизация.

Цель лекции

- Сформировать у обучающихся понимание назначения маршрутизации, gateway, таблицы маршрутизации, connected, static и default route, а также базовой проверки прохождения пакета между сетями.

Список учебных вопросов

1. Назначение маршрутизации.
2. Router как устройство сетевого уровня.
3. Gateway по умолчанию для конечного узла.
4. Routing table: назначение таблицы маршрутизации.
5. Connected route: напрямую подключенная сеть.
6. Static route: статический маршрут.
7. Default route: маршрут по умолчанию.
8. Типы маршрутизации: Статическая и Динамическая
9. Как маршрутизатор принимает решение о пересылке пакета.
10. Диагностика маршрутизации на базовом уровне.

Основные термины

- Routing - маршрутизация, выбор пути для пакета между сетями.
- Router - маршрутизатор, устройство сетевого уровня.
- Gateway - шлюз, адрес маршрутизатора для выхода из локальной сети.
- Routing table - таблица маршрутизации.
- Default route - маршрут по умолчанию.

1. Назначение маршрутизации

- Маршрутизация нужна, когда источник и получатель находятся в разных IP-сетях.
- Внутри одной LAN узлы используют ARP и Ethernet.
- Для удаленной сети пакет отправляется на gateway.
- Маршрутизатор выбирает следующий шаг по таблице маршрутизации.
- Без маршрута пакет не дойдет до удаленной сети.

2. Router

Router соединяет разные IP-сети.

Каждый интерфейс маршрутизатора обычно принадлежит отдельной сети.

Маршрутизатор анализирует destination IP.

Он не пересылает broadcast локальной сети в другую сеть по умолчанию.

Router является границей broadcast-домена.

МАРШРУТИЗАТОР МЕЖДУ СЕТЯМИ

Маршрутизатор соединяет разные IP-сети и направляет трафик между ними.



ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ (НА РОУТЕРЕ)

Сеть назначения	Маска	Следующий хоп	Интерфейс
192.168.1.0	255.255.255.0	(не требуется)	G0/0
192.168.2.0	255.255.255.0	(не требуется)	G0/1

ℹ Каждая напрямую подключенная сеть считается «непосредственно подключенной».

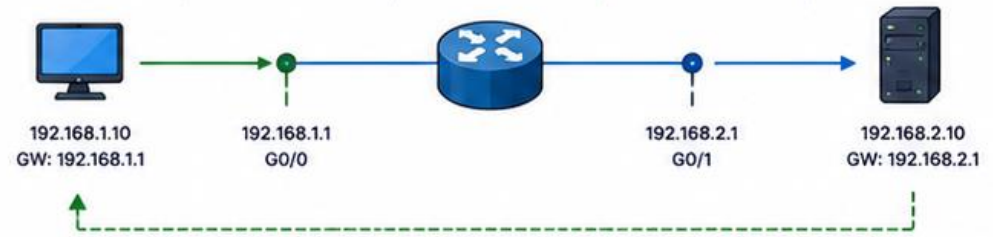
АДРЕСНЫЙ ПЛАН

	Сеть 1 – 192.168.1.0/24	Сеть 2 – 192.168.2.0/24
Сеть	192.168.1.0	192.168.2.0
Маска	255.255.255.0	255.255.255.0
Диапазон хостов	192.168.1.1 – 192.168.1.254	192.168.2.1 – 192.168.2.254
Шлюз по умолчанию	192.168.1.1	192.168.2.1
Broadcast	192.168.1.255	192.168.2.255

ℹ Хосты в разных сетях не могут общаться напрямую без маршрутизатора.

ПРИМЕР: ПК1 (192.168.1.10) ОТПРАВЛЯЕТ ДАННЫЕ СЕРВЕРУ (192.168.2.10)

1. ПК1 видит, что адрес назначения находится в другой сети.
2. ПК1 отправляет пакет на шлюз по умолчанию (192.168.1.1).
3. Роутер получает пакет, проверяет таблицу и выбирает G0/1.
4. Роутер пересылает пакет в сеть 2 через G0/1.
5. Сервер получает пакет и отправляет ответ обратно тем же путём.



ЧТО ДЕЛАЕТ МАРШРУТИЗАТОР?

- Разделяет широковещательные домены (broadcast domains)
- Выбирает лучший путь до сети назначения
- Изолирует и защищает сети
- Может выполнять фильтрацию, NAT, QoS и др.

КАК РАБОТАЕТ МАРШРУТИЗАЦИЯ?

1. Устройство отправляет пакет своей шлюзу по умолчанию.
2. Роутер получает пакет и проверяет IP-адрес назначения.
3. Роутер ищет лучшую запись в таблице маршрутизации.
4. Роутер пересылает пакет в нужную сеть через соответствующий интерфейс.
5. Пакет достигает получателя.

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ РОУТЕРА (CISCO IOS)

```
interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface g0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
```

ℹ Маршруты к подключенным сетям добавляются автоматически.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

- Роутер работает на сетевом уровне (L3) модели OSI.
- Каждый интерфейс роутера принадлежит своей сети и имеет IP-адрес.
- Без маршрутизатора устройства могут общаться только внутри одной сети.
- Правильная настройка IP-адресов и маршрутов – ключ к связности между сетями.

3. Gateway по умолчанию

Default gateway настраивается на конечном узле.

Это адрес маршрутизатора в той же подсети, что и узел.

Если получатель не в локальной сети, пакет отправляется gateway.

Неверный gateway нарушает связь с удаленными сетями.

Gateway должен быть доступен на канальном уровне.

```
C:\Users\user>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . : lan
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b8da:c40:8157:28fb%9
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.214
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\user>
```

4. Routing table

Таблица маршутизации (Routing table) содержит известные маршруты.

Маршрут указывает destination network и next hop или выходной интерфейс.

ОС компьютера тоже имеет таблицу маршрутизации.

Маршрутизатор использует таблицу для каждого пересылаемого пакета.

Понимание таблицы маршрутизации важно для диагностики.

На роутере cisco можно посмотреть таблицу маршрутизации с помощью команды: **show ip route**

```
EdgeRT#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 109.163.195.49 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       10.0.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
     50.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       50.0.6.0/24 is directly connected, Loopback0
L       50.0.6.1/32 is directly connected, Loopback0
     109.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       109.163.195.48/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       109.163.195.54/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 109.163.195.49

EdgeRT#
```

В Windows с помощью команды: **route print**

```
C:\Users\user>route print
===========================================================================
Список интерфейсов
 21...dc 0e a1 ef 50 c2 ......Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
 17...0a 00 27 00 00 11 ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 12...0a 00 27 00 00 0c ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2
 13...0a ed b9 96 a7 57 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  4...0a ed b9 96 af 57 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
  3...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 10...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  9...08 ed b9 96 a7 57 ......Broadcom 802.11n Network Adapter
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1    192.168.0.214     55
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
      192.168.0.0    255.255.255.0         On-link     192.168.0.214    311
    192.168.0.214  255.255.255.255         On-link     192.168.0.214    311
```

5. Connected route

Connected route появляется для напрямую подключенной сети.

Маршрутизатор знает такую сеть через адрес своего интерфейса.

Например, интерфейс 192.168.1.1/24 создает маршрут к 192.168.1.0/24.

Connected routes являются основой работы маршрутизатора.

Если интерфейс выключен, connected route может исчезнуть.

6. Static route

Static route настраивается администратором вручную.

Он указывает, куда отправлять пакеты к конкретной сети.

Статические маршруты просты и понятны в небольших сетях.

При изменении топологии их нужно обновлять вручную.

Ошибка next hop приводит к потере связи.

7. Default route

Default route используется, если нет более точного маршрута (gateway of last resort).

Часто записывается как 0.0.0.0/0.

В офисной сети default route обычно указывает в сторону провайдера.

На клиенте роль default route выполняет gateway.

Отсутствие default route мешает доступу к неизвестным внешним сетям.

```
EdgeRT#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 109.163.195.49 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       10.0.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
     50.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       50.0.6.0/24 is directly connected, Loopback0
L       50.0.6.1/32 is directly connected, Loopback0
     109.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       109.163.195.48/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       109.163.195.54/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 109.163.195.49
```

8. Типы маршрутизации: Статическая и Динамическая

Статическая маршрутизация (Static): * Аналогия: Карта дорог, нарисованная от руки.

Суть: Администратор сам пишет: «Чтобы попасть в сеть X, иди через роутер Y».

Плюсы/Минусы: Надежно, не тратит ресурсы роутера, но если провод перережут, сеть упадет сама — статический маршрут не умеет перестраиваться автоматически. Идеально для маленьких сетей.

Статический маршрут (Static Route) — это маршрут к сети назначения, который системный администратор вручную прописывает в таблице маршрутизации устройства.

Административное расстояние (Administrative Distance, AD) по умолчанию: 1 (роутер доверяет статическим маршрутам безоговорочно, выше приоритет только у напрямую подключенных сетей Connected с AD=0).

Обозначение в таблице маршрутизации (show ip route): Буква S (Static).

Синтаксис команды настройки

Настройка выполняется строго в режиме глобальной конфигурации (config t):

```
Router(config)# ip route [сеть_назначения] [маска_сети] [следующий_шаг]
```

В качестве [следующего шага] (Next Hop) можно указать два варианта:

IP-адрес следующего роутера (Gateway IP) — используется чаще всего.

```
Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Выходной интерфейс самого роутера (Exit Interface) — применяется в основном для соединений типа Point-to-Point (например, Serial-интерфейсы).

```
Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0
```

Специальные виды статических маршрутов

А. **Маршрут по умолчанию** (Default Route / Gateway of Last Resort)

Используется для отправки трафика в неизвестные сети (например, в Интернет). Если точного маршрута к IP-адресу в таблице нет, роутер отправит пакет сюда.

Маска и сеть состоят из одних нулей («квадро-ноль»):

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

Обозначение в таблице: S* (звездочка означает маршрут по умолчанию).

Плавающий статический маршрут (Floating Static Route)

Используется как резервный канал связи. Он настраивается путем искусственного завышения Административного расстояния (AD).

Пример: Основной канал идет через динамический протокол OSPF (AD=110). Мы создаем резервную статику и пишем в конце команды AD=120:

```
Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 120
```

Как это работает: Пока работает OSPF, этот маршрут спрятан и не виден в таблице. Если основной линк падает, OSPF-маршрут исчезает, и резервная статика мгновенно «всплывает» в таблицу.

Административное расстояние (**Administrative Distance**, AD) — это показатель степени доверия роутера к источнику маршрута.

Главное правило: Чем меньше число AD, тем выше приоритет и доверие к маршруту. В таблицу маршрутизации попадет только тот путь, у которого AD меньше.

Стандартная шкала доверия (для Cisco):

- 0 — Connected (Напрямую подключенная сеть).
- 1 — Static (Статический маршрут, прописанный админом руками).
- 90 — EIGRP (Динамический протокол Cisco).
- 110 — OSPF (Самый популярный стандартный протокол динамической маршрутизации).
- 120 — RIP (Старый, медленный протокол, поэтому доверие к нему самое низкое).

Проверка и верификация (Команды Show)

Выполняются в привилегированном режиме (Router#):

show ip route — просмотр всей таблицы маршрутизации.

show ip route static — фильтр, показывающий только статические маршруты.

show run | include ip route — посмотреть, какие именно команды статической маршрутизации прописаны в текущей конфигурации.

Главное правило, о котором забывают студенты

 «Трафик всегда должен уметь возвращаться назад».

Если вы прописали статический маршрут от Роутера А к Роутеру Б, пакеты успешно дойдут до цели. Но если на Роутере Б нет обратного маршрута к Роутеру А, сеть работать не будет (пакеты ответа будут сбрасываться). Маршрутизация настраивается в обе стороны.

Динамическая маршрутизация (Dynamic):

Навигатор 2ГИС или Яндекс.Карты.

Суть: Роутеры запускают специальные протоколы (программы) и «разговаривают» друг с другом, обмениваясь информацией о сетях.

Плюсы/Минусы: Если падает один канал, протокол за секунды находит обходной путь. Но это нагружает процессор роутера и требует сложной настройки. Идеально для средних и огромных сетей.

Динамическая маршрутизация — автоматический обмен информацией о топологии сети между роутерами с помощью специальных протоколов.

Она самостоятельно адаптируется к изменениям (обрывам линий).


Протоколы динамической маршрутизации
Протоколы внутренней маршрутизации
Протоколы внешней маршрутизации
Дистанционно-векторные протоколы
Протоколы маршрутизации по состоянию канала
Протокол маршрутизации по вектору пути
RIPv1
IGRP
RIPv2
EIGRP
OSPF
IS-IS
BGP

Протоколы динамической маршрутизации

Как маршрутизаторы автоматически обмениваются маршрутами и выбирают лучший путь

1 Соседство
маршрутизаторы обнаруживают соседей

2 Обмен маршрутами
передают сведения о сетях

3 Выбор лучшего пути
сравнивают метрики

4 Обновление таблицы
строят routing table



Основные семейства

Distance Vector
RIP
простая маршрутизация по hop count

Link State
OSPF, IS-IS
полная карта сети, быстрая сходимость

Advanced Distance Vector
EIGRP
быстрая работа, классически в сетях Cisco

Path Vector
BGP
маршрутизация между автономными системами

Краткое сравнение

Протокол	Тип	Метрика	Где применяют
RIP	Distance Vector	hop count	небольшие сети
OSPF	Link State	cost	корпоративные сети
EIGRP	Adv. Distance Vector	bandwidth + delay	сети Cisco
IS-IS	Link State	cost	ядро и сети операторов
BGP	Path Vector	AS-path, policy	Интернет, между AS

Что важно помнить

- RIP — самый простой
- OSPF — самый распространённый IGP
- BGP — протокол Интернета
- лучший путь выбирается по метрике и правилам

Плюсы динамической маршрутизации

- автоматическое изучение маршрутов
- быстрая адаптация к отказам
- масштабируемость
- меньше ручной настройки

Главная идея: динамические протоколы помогают маршрутизаторам автоматически находить и обновлять маршруты в сети.

Протокол OSPF: главное

Тип: Link-State (протокол состояния канала). Каждый роутер знает полную карту всей сети.

Алгоритм: SPF (Дейкстры) — строит дерево кратчайших путей.

Метрика: Cost (Стоимость). Рассчитывается на основе скорости интерфейса ("Cost"=10^8/"Bandwidth"). Чем быстрее кабель, тем меньше стоимость (маршрут лучше).

Административное расстояние (AD): 110.

Пример настройки OSPF в Cisco

Задача:

Включить OSPF на роутере в одной зоне (Area 0) для двух локальных сетей: 192.168.1.0/24 и 10.0.0.0/30.

Команды настройки:

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

Важно знать (Wildcard-маска):

В OSPF вместо обычной маски используется обратная маска (Wildcard). Чтобы её получить, нужно вычесть обычную маску из 255.255.255.255.

Для /24 (255.255.255.0) обратная маска: 0.0.0.255

Для /30 (255.255.255.252) обратная маска: 0.0.0.3

Команды проверки (Шпаргалка для лаб)

Выполняются в привилегированном режиме (Router#):

show ip route — в таблице маршруты OSPF помечаются буквой O. Вывод выглядит так:

O 192.168.2.0/24 [110/65] via 10.0.0.2 (где 110 — AD, а 65 — стоимость пути).

show ip ospf neighbor — проверить, нашел ли роутер своих соседей по кабелю (главная команда для поиска проблем).

show ip ospf interface brief — посмотреть, на каких портах роутера сейчас запущен OSPF.

9. Решение о пересылке

Маршрутизатор смотрит destination IP.

Он ищет наиболее точное совпадение prefix в routing table.

Выбирает next hop или выходной интерфейс.

Уменьшает TTL пакета.

Передает пакет дальше в новом кадре канального уровня.

Выбор маршрута

Как маршрутизатор решает, куда отправить IP-пакет

1 Что смотрит маршрутизатор

IP-пакет

IP-адрес назначения

10.1.1.50



- IP-адрес назначения
- таблица маршрутизации
- доступные интерфейсы

2 Главный принцип

Сначала ищется самое точное совпадение — Longest Prefix Match

Примеры записей в таблице	Пример назначения
10.0.0.0/8	IP-адрес назначения **10.1.1.50**
10.1.0.0/16	
10.1.1.0/24	Роутер выбирает: **10.1.1.0/24**

3 Если совпадений несколько

1. **Самый длинный префикс**
2. **Administrative Distance (AD)**
   Меньше AD — предпочтительнее
3. **Метрика**
   Меньше метрика — лучше

4 Откуда берутся маршруты

- Connected
- Static
- OSPF
- RIP / EIGRP

Маршруты из разных источников сравниваются по **AD**

5 Что делает роутер дальше



1. ПК — ищет запись
2. Маршрутизатор — выбирает next hop
3. Выбор next hop / интерфейса
4. Отправка пакета — пересылает пакет

6 Главное запомнить

- Роутер выбирает маршрут по адресу назначения
- Самое точное совпадение важнее всего
- При равных вариантах сравниваются AD и метрика
- Если маршрута нет — используется default route или пакет отбрасывается

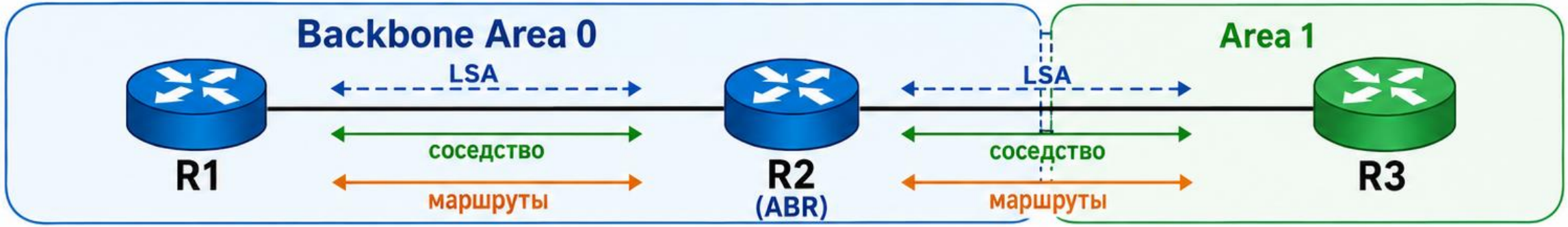
Главная идея: выбор маршрута = префикс → AD → метрика → next hop.

10. Диагностика маршрутизации

- Проверить IP-адрес и маску отправителя.
- Проверить gateway на конечном узле.
- Проверить connected routes на маршрутизаторе.
- Проверить static/default routes.
- Использовать ping и traceroute/tracert для поиска места остановки.

Протокол OSPF

настройка, зоны, wildcard, проверка



1 Что такое OSPF

- протокол динамической маршрутизации
- тип: link-state
- метрика: cost
- быстро сходится
- строит LSDB и SPF-дерево

2 Базовая настройка

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.1.0
  0.0.0.255 area 0
network 10.0.12.0
  0.0.0.3 area 0
passive-interface g0/0
```

- process-id: локальный номер процесса
- router-id: идентификатор маршрутизатора
- network ... area ... : объявление сети в зону
- passive-interface: не формировать соседство на клиентском сегменте

3 Зоны и wildcard

- Area 0 — backbone, центральная зона
- другие зоны подключаются через ABR
- wildcard — обратная маска

```
255.255.255.0     → 0.0.0.255
255.255.255.252   → 0.0.0.3
255.255.0.0       → 0.0.255.255
```

wildcard = 255.255.255.255 - маска

4 Проверка и диагностика

`show ip ospf neighbor`	neighbor: соседи и состояние adjacency
`show ip route ospf`	route ospf: маршруты OSPF
`show ip ospf interface brief`	interface brief: интерфейсы OSPF
`show ip protocols`	protocols: общие параметры процесса

Главная идея: OSPF строит маршруты по зонам, использует wildcard для объявления сетей и проверяется через команды `show`.

Протокол RIP (настройка)



hop count

RIPv2

1 Что такое RIP

- протокол динамической маршрутизации
- тип: distance vector
- метрика: **hop count**
- максимум: 15 переходов
- RIPv2 поддерживает CIDR и multicast

2 Базовая настройка

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
network 10.0.12.0
passive-interface g0/0
```

- → version 2 — включить RIPv2
- → no auto-summary — без автосуммаризации
- → network — объявить подключенные сети
- → passive-interface — не слать update в клиентский сегмент

3 Как работает

1. маршрутизатор узнаёт подключенные сети
2. отправляет соседям RIP update
3. сравнивает hop count
4. ставит лучший маршрут в routing table

RIP периодически рассылает обновления

4 Проверка

`show ip route rip`	→ маршруты RIP в таблице
`show ip protocols`	→ параметры процесса RIP
`show ip rip database`	→ база маршрутов RIP
`debug ip rip`	→ просмотр обновлений

Что важно помнить

- RIP прост в настройке
- подходит для небольших сетей
- для больших сетей обычно используют OSPF

Главная идея: RIP — простой протокол динамической маршрутизации, который обменивается маршрутами между соседями и настраивается через `router rip`, `version 2` и `network`.

Итоги лекции

- Маршрутизация соединяет разные IP-сети.
- Gateway нужен конечному узлу для выхода за пределы своей подсети.
- Connected route появляется автоматически для подключенной сети.
- Static route задается вручную.
- Default route используется как маршрут последней надежды.

Контрольные вопросы

1. Когда нужна маршрутизация?
2. Что такое gateway?
3. Что хранится в routing table?
4. Что такое connected route?
5. Чем static route отличается от default route?
6. Как маршрутизатор выбирает маршрут?
7. Какие команды помогают диагностировать маршрут?